Sequence and Progression: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be an arithmetic progression and let $b_1, b_2, b_3, \ldots$ be a geometric progression with positive terms such that $a_1 = b_1 = 1$ and $a_3 = b_3$. Among all such pairs of progressions, the value of $a_2 + \dfrac{8}{b_2}$ is least for exactly one pair. For that pair, $a_{10} + b_4$ is equal to

(A) $\dfrac{41}{2}$
(B) 21
(C) $\dfrac{45}{2}$
(D) 24

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $a_1, a_2, a_3, \ldots$ एक समान्तर श्रेढ़ी है तथा $b_1, b_2, b_3, \ldots$ धनात्मक पदों वाली एक गुणोत्तर श्रेढ़ी है, जिनके लिए $a_1 = b_1 = 1$ तथा $a_3 = b_3$ है। ऐसी सभी श्रेढ़ियों के युग्मों में से ठीक एक युग्म के लिए $a_2 + \dfrac{8}{b_2}$ का मान न्यूनतम है। उस युग्म के लिए $a_{10} + b_4$ बराबर है

(A) $\dfrac{41}{2}$
(B) 21
(C) $\dfrac{45}{2}$
(D) 24

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Let d be the common difference and $r > 0$ the common ratio. $a_3 = b_3 \Rightarrow 1 + 2d = r^2$

So $a_2 = 1 + d = \dfrac{1 + r^2}{2}$ (AM of 1 and r^2) and $b_2 = r$ (GM of 1 and r^2)

Split into three terms with constant product: $a_2 + \dfrac{8}{b_2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{r^2}{2} + \dfrac{4}{r} + \dfrac{4}{r} \geq \dfrac{1}{2} + 3\sqrt[3]{\dfrac{r^2}{2} \cdot \dfrac{4}{r} \cdot \dfrac{4}{r}} = \dfrac{1}{2} + 6 = \dfrac{13}{2}$

Equality iff $\dfrac{r^2}{2} = \dfrac{4}{r} \Rightarrow r^3 = 8 \Rightarrow r = 2$ (unique), so $d = \dfrac{r^2 - 1}{2} = \dfrac{3}{2}$

$a_{10} = 1 + 9 \cdot \dfrac{3}{2} = \dfrac{29}{2},\ b_4 = r^3 = 8 \Rightarrow a_{10} + b_4 = \dfrac{45}{2}$

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let a and b be positive real numbers whose geometric mean is 2, and let A and H denote the arithmetic mean and the harmonic mean of a and b, respectively. Over all such pairs, $A + 4H$ attains its minimum value. For a pair at which this minimum is attained, the ratio of the larger of a, b to the smaller is

(A) $7 + 4\sqrt{3}$
(B) $2 + \sqrt{3}$
(C) $3 + 2\sqrt{2}$
(D) 4

Only one option is correct.

हिन्दी

माना a तथा b ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं जिनका गुणोत्तर माध्य 2 है, तथा A और H क्रमशः a और b के समान्तर माध्य और हरात्मक माध्य हैं। ऐसे सभी युग्मों पर $A + 4H$ अपना न्यूनतम मान प्राप्त करता है। जिस युग्म के लिए यह न्यूनतम मान प्राप्त होता है, उसके लिए a, b में से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात है

(A) $7 + 4\sqrt{3}$
(B) $2 + \sqrt{3}$
(C) $3 + 2\sqrt{2}$
(D) 4

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

For two positive numbers $G^2 = AH$, so $AH = 4$

AM-GM on A and $4H$: $A + 4H \geq 2\sqrt{4AH} = 8$, equality iff $A = 4H$, i.e. $A = 4,\ H = 1$ (consistent with $A \geq G \geq H$)

$a + b = 2A = 8,\ ab = G^2 = 4 \Rightarrow a, b$ are roots of $t^2 - 8t + 4 = 0$, so $a, b = 4 \pm 2\sqrt{3}$

$$\text{Ratio} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{4 - 2\sqrt{3}} = \frac{(4 + 2\sqrt{3})^2}{16 - 12} = 7 + 4\sqrt{3}$$

Correct Option: (A)

Question 03

English

In a hall the rows of seats are numbered $1, 2, 3, \ldots$. The first row has 4 seats, every row has more seats than the row before it, and the increases in the number of seats from one row to the next form an arithmetic progression. The third row has 18 seats and the sixth row has 69 seats. Then the total number of seats in the first 10 rows is

(A) 715
(B) 745
(C) 760
(D) 790

Only one option is correct.

हिन्दी

एक सभागार में सीटों की पंक्तियाँ $1, 2, 3, \ldots$ क्रमांकित हैं। पहली पंक्ति में 4 सीटें हैं, प्रत्येक पंक्ति में उससे पहले वाली पंक्ति से अधिक सीटें हैं, तथा एक पंक्ति से अगली पंक्ति में सीटों की संख्या में होने वाली वृद्धियाँ एक समान्तर श्रेढ़ी बनाती हैं। तीसरी पंक्ति में 18 सीटें तथा छठी पंक्ति में 69 सीटें हैं। तब प्रथम 10 पंक्तियों में सीटों की कुल संख्या है

(A) 715
(B) 745
(C) 760
(D) 790

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Let u_n seats be in row n and $u_{n+1} - u_n = p + (n-1)q$ (an AP). Then $u_n = 4 + (n-1)p + \dfrac{(n-1)(n-2)}{2}q$

$u_3 = 4 + 2p + q = 18,\ u_6 = 4 + 5p + 10q = 69 \Rightarrow 2p + q = 14,\ p + 2q = 13 \Rightarrow p = 5,\ q = 4$

$u_n = 4 + 5(n-1) + 2(n-1)(n-2) = 2n^2 - n + 3$ (check: $4, 9, 18, 31, 48, 69$)

$$\sum_{n=1}^{10} u_n = 2 \cdot 385 - 55 + 30 = 745$$

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be an infinite geometric progression of non-zero real numbers with $a_1 = 2$ and common ratio r, where $0 < |r| < 1$. The line $a_1x + a_2y + a_3 = 0$ touches the circle $12\left(x^2 + y^2\right) = 1$. Then $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \cdots$ is equal to

(A) 3
(B) $3 + \sqrt{3}$
(C) $\frac{9}{2}$
(D) 6

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $a_1, a_2, a_3, \ldots$ शून्येतर वास्तविक संख्याओं की एक अनन्त गुणोत्तर श्रेढ़ी है, जिसमें $a_1 = 2$ तथा सार्व अनुपात r है, जहाँ $0 < |r| < 1$ है। रेखा $a_1x + a_2y + a_3 = 0$ वृत्त $12\left(x^2 + y^2\right) = 1$ को स्पर्श करती है। तब $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \cdots$ बराबर है

(A) 3
(B) $3 + \sqrt{3}$
(C) $\frac{9}{2}$
(D) 6

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Line: $2x + 2ry + 2r^2 = 0 \iff x + ry + r^2 = 0$; circle has centre O and radius $\dfrac{1}{2\sqrt{3}}$

Tangency: $\dfrac{r^2}{\sqrt{1+r^2}} = \dfrac{1}{2\sqrt{3}} \Rightarrow 12r^4 = 1 + r^2 \Rightarrow (3r^2 - 1)(4r^2 + 1) = 0 \Rightarrow r^2 = \dfrac{1}{3}$

$a_1^2, a_2^2, \ldots$ is a GP with first term 4 and ratio $r^2 = \dfrac{1}{3}$ (same for both signs of r)

$a_1^2 + a_2^2 + \cdots = \dfrac{4}{1 - \frac{1}{3}} = 6$

Correct Option: (D)

Question 05

English

Consider all vectors $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, with x, y, z real, satisfying $\vec{r} \cdot \left(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}\right) = 7$. Among these vectors let $\vec{r_0}$ be the one for which $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}$ attains its minimum value, and let θ be the angle between $\vec{r_0}$ and $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$. Then $\tan^2\theta$ is equal to

(A) $\frac{1}{2}$
(B) 2
(C) $\frac{1}{3}$
(D) $\frac{3}{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

उन सभी सदिशों $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ पर विचार कीजिए, जहाँ x, y, z वास्तविक हैं तथा $\vec{r} \cdot \left(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}\right) = 7$ है। इन सदिशों में से माना $\vec{r_0}$ वह सदिश है जिसके लिए $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}$ अपना न्यूनतम मान प्राप्त करता है, तथा θ सदिशों $\vec{r_0}$ और $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ के बीच का कोण है। तब $\tan^2\theta$ बराबर है

(A) $\frac{1}{2}$
(B) 2
(C) $\frac{1}{3}$
(D) $\frac{3}{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Take $\vec{u} = x\hat{i} + \frac{y}{2}\hat{j} + \frac{z}{3}\hat{k}$, $\vec{v} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = x + y + z = 7$

Cauchy-Schwarz: $49 = (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \le |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 = 14\left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}\right)$, minimum $\frac{7}{2}$

Equality iff $\vec{u} = \lambda\vec{v}$: $x = \lambda,\ y = 4\lambda,\ z = 9\lambda$; $14\lambda = 7 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$, so $\vec{r_0} = \frac{1}{2}\hat{i} + 2\hat{j} + \frac{9}{2}\hat{k}$

$|\vec{r_0}|^2 = \frac{1}{4} + 4 + \frac{81}{4} = \frac{49}{2}$; $\cos\theta = \frac{7}{\frac{7}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} \Rightarrow \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta} - 1 = \frac{1}{2}$

Correct Option: (A)

Question 06

English

Let $a_1, a_2, \ldots, a_{40}$ be the arithmetic progression with $a_1 = 20$ and common difference -3, and let $b_1, b_2, \ldots, b_{40}$ be the arithmetic progression with $b_1 = -50$ and common difference 4. Then the sum of those terms of the first progression that are not terms of the second progression is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $a_1, a_2, \ldots, a_{40}$ वह समान्तर श्रेढ़ी है जिसमें $a_1 = 20$ तथा सार्व अन्तर -3 है, तथा $b_1, b_2, \ldots, b_{40}$ वह समान्तर श्रेढ़ी है जिसमें $b_1 = -50$ तथा सार्व अन्तर 4 है। तब प्रथम श्रेढ़ी के उन पदों का योग, जो द्वितीय श्रेढ़ी के पद नहीं हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Sum of all a_k: $a_{40} = 20 - 117 = -97$, $\frac{40}{2}(20 - 97) = -1540$

$a_k \equiv 2 \pmod 3$ and $b_k \equiv 2 \pmod 4$, so a common term is $\equiv 2 \pmod{12}$

a-terms lie in $[-97, 20]$ and b-terms in $[-50, 106]$, so common terms lie in $[-50, 20]$: $-46, -34, -22, -10, 2, 14$

Their sum $= \frac{6}{2}(-46 + 14) = -96$, so required sum $= -1540 - (-96) = -1444$

Final Answer: -1444

Question 07

English

Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be an arithmetic progression of real numbers such that $a_1 a_2 = 10$, $a_2 a_3 = 40$ and $a_3 a_4 = 88$. Then the value of $|a_{12}|$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $a_1, a_2, a_3, \ldots$ वास्तविक संख्याओं की एक समान्तर श्रेढ़ी है, जिसके लिए $a_1 a_2 = 10$, $a_2 a_3 = 40$ तथा $a_3 a_4 = 88$ है। तब $|a_{12}|$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

With common difference d: $a_{n+1}a_{n+2} - a_n a_{n+1} = a_{n+1}(a_{n+2} - a_n) = 2d\, a_{n+1}$

$40 - 10 = 2d\, a_2$, $88 - 40 = 2d\, a_3 \Rightarrow 18 = 2d(a_3 - a_2) = 2d^2 \Rightarrow d^2 = 9$

$a_2 = \frac{15}{d}$: $(d, a_2) = (3, 5)$ or $(-3, -5)$; then $a_1 = a_2 - d = \pm 2$ and $a_1 a_2 = 10$ checks

$a_{12} = a_2 + 10d = \pm 35 \Rightarrow |a_{12}| = 35$

Final Answer: 35

Question 08

English

Let $a_1, a_2, \ldots, a_9$ be nine consecutive terms of a decreasing arithmetic progression. The mean of these nine numbers is positive, their variance is 15, and $a_1 a_9 = -\frac{95}{4}$. Then the value of $a_8 + a_9$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $a_1, a_2, \ldots, a_9$ एक ह्रासमान समान्तर श्रेढ़ी के नौ क्रमागत पद हैं। इन नौ संख्याओं का माध्य धनात्मक है, इनका प्रसरण 15 है, तथा $a_1 a_9 = -\frac{95}{4}$ है। तब $a_8 + a_9$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Mean $m = a_5$; with common difference $d < 0$, $a_k = m + (k-5)d$

Variance of n AP terms $= \frac{(n^2-1)d^2}{12} = \frac{80d^2}{12} = 15 \Rightarrow d^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow d = -\frac{3}{2}$

$a_1 a_9 = (m-4d)(m+4d) = m^2 - 36 = -\frac{95}{4} \Rightarrow m^2 = \frac{49}{4} \Rightarrow m = \frac{7}{2}$ (mean positive)

$a_8 + a_9 = 2m + 7d = 7 - \frac{21}{2} = -3.5$

Final Answer: -3.5

Question 09

English

Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be a decreasing arithmetic progression such that $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(n-1)!} = \frac{3e}{2}$ and $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{(n-1)!} = \frac{37e}{16}$. Then the value of a_7 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $a_1, a_2, a_3, \ldots$ एक ह्रासमान समान्तर श्रेढ़ी है जिसके लिए $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(n-1)!} = \frac{3e}{2}$ तथा $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{(n-1)!} = \frac{37e}{16}$ है। तब a_7 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Put $m = n-1$, $a_n = a + md$ ($a = a_1$, $d < 0$). Using $\sum \frac{1}{m!} = e$, $\sum \frac{m}{m!} = e$, $\sum \frac{m^2}{m!} = \sum \frac{m(m-1)+m}{m!} = 2e$:

$\sum \frac{a+md}{m!} = e(a+d) = \frac{3e}{2} \Rightarrow a + d = \frac{3}{2}$

$\sum \frac{(a+md)^2}{m!} = e(a^2 + 2ad + 2d^2) = e\big((a+d)^2 + d^2\big) = \frac{37e}{16} \Rightarrow d^2 = \frac{37}{16} - \frac{36}{16} = \frac{1}{16}$

Decreasing $\Rightarrow d = -\frac{1}{4}$, $a = \frac{7}{4}$; $a_7 = a + 6d = \frac{7}{4} - \frac{6}{4} = 0.25$

Final Answer: 0.25

Question 10

English

Let a and b be distinct positive real numbers. Numbers A_1, A_2, A_3, positive numbers G_1, G_2, G_3, and numbers H_1, H_2, H_3 are inserted between a and b such that a, A_1, A_2, A_3, b are in arithmetic progression, a, G_1, G_2, G_3, b are in geometric progression, and a, H_1, H_2, H_3, b are in harmonic progression. Suppose that $G_1G_2G_3 = 1000$. Then the minimum value of $A_1 + 36H_3$, taken over all such pairs (a, b), is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना a तथा b भिन्न धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं। a और b के बीच संख्याएँ A_1, A_2, A_3, धनात्मक संख्याएँ G_1, G_2, G_3 तथा संख्याएँ H_1, H_2, H_3 इस प्रकार रखी जाती हैं कि a, A_1, A_2, A_3, b समान्तर श्रेढ़ी में, a, G_1, G_2, G_3, b गुणोत्तर श्रेढ़ी में तथा a, H_1, H_2, H_3, b हरात्मक श्रेढ़ी में हैं। माना $G_1G_2G_3 = 1000$ है। तब ऐसे सभी युग्मों (a, b) पर $A_1 + 36H_3$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$G_1G_3 = G_2^2 = ab \Rightarrow G_2^3 = 1000 \Rightarrow ab = 100$

$A_1 = \dfrac{3a+b}{4}$; $\dfrac{1}{H_3} = \dfrac{1}{a} + \dfrac{3}{4}\left(\dfrac{1}{b} - \dfrac{1}{a}\right) = \dfrac{3a+b}{4ab}$, so $A_1H_3 = ab = 100$

$A_1 + 36H_3 = A_1 + \dfrac{3600}{A_1} \geq 2\sqrt{3600} = 120$, equality iff $A_1 = 60$

$A_1 = 60$: $3a+b = 240$, $ab = 100 \Rightarrow 3a^2-240a+100 = 0$ has two positive roots with $b = 240-3a > 0$, $a \neq b$; minimum attained

Final Answer: 120

Question 11

English

Let $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ be an increasing arithmetic progression such that $a_4 + a_{12} = 50$ and $a_3 a_{13} = 400$, and let $b_1, b_2, \ldots, b_{100}$ be an arithmetic progression such that $b_2 + b_{18} = 100$ and $b_5 + b_6 + b_7 = 90$. The numbers that are terms of both progressions are written as $c_1 < c_2 < \cdots < c_m$. Then the value of $\dfrac{c_1 + c_2 + \cdots + c_m}{m}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ एक वर्धमान समान्तर श्रेढ़ी है जिसके लिए $a_4 + a_{12} = 50$ तथा $a_3 a_{13} = 400$ है, तथा $b_1, b_2, \ldots, b_{100}$ एक समान्तर श्रेढ़ी है जिसके लिए $b_2 + b_{18} = 100$ तथा $b_5 + b_6 + b_7 = 90$ है। जो संख्याएँ दोनों श्रेढ़ियों के पद हैं, उन्हें $c_1 < c_2 < \cdots < c_m$ के रूप में लिखा जाता है। तब $\dfrac{c_1 + c_2 + \cdots + c_m}{m}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Terms equidistant from a middle term: $a_4 + a_{12} = 2a_8 \Rightarrow a_8 = 25$; $a_3 a_{13} = (25 - 5d)(25 + 5d) = 400 \Rightarrow d^2 = 9,\ d = 3$

So $a_n = 3n + 1$: $4, 7, \ldots, 301$

$b_2 + b_{18} = 2b_{10} = 100,\ b_5 + b_6 + b_7 = 3b_6 = 90 \Rightarrow b_{10} = 50,\ b_6 = 30 \Rightarrow b_n = 5n$: $5, 10, \ldots, 500$

Common terms: $\equiv 1 \pmod 3$ and $\equiv 0 \pmod 5$ $\Rightarrow \equiv 10 \pmod{15}$, between 10 and 301: $10, 25, \ldots, 295$, an AP with $m = 20$

Mean of an AP $= \dfrac{c_1 + c_m}{2} = \dfrac{10 + 295}{2} = 152.5$

Final Answer: 152.5

Question 12

English

For positive integers p and q, consider the arithmetic progressions $7,\ 7+p,\ 7+2p,\ \ldots$ and $7,\ 7+q,\ 7+2q,\ \ldots$. Let S be the set of all ordered pairs (p,q) for which the numbers common to the two progressions form an arithmetic progression with common difference 36. Then the arithmetic mean of the numbers $p+q$, taken over all pairs $(p,q) \in S$, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

धनात्मक पूर्णांकों p तथा q के लिए समान्तर श्रेढ़ियों $7,\ 7+p,\ 7+2p,\ \ldots$ तथा $7,\ 7+q,\ 7+2q,\ \ldots$ पर विचार कीजिए। माना S उन सभी क्रमित युग्मों (p,q) का समुच्चय है जिनके लिए दोनों श्रेढ़ियों में उभयनिष्ठ संख्याएँ 36 सार्व अन्तर वाली एक समान्तर श्रेढ़ी बनाती हैं। तब सभी युग्मों $(p,q) \in S$ पर ली गई संख्याओं $p+q$ का समान्तर माध्य _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$7+N$ is common iff $p \mid N$ and $q \mid N$, i.e. $\text{lcm}(p,q) \mid N$: common terms form an AP with difference $\text{lcm}(p,q)$

So $S = \{(p,q) : \text{lcm}(p,q) = 36 = 2^2 \cdot 3^2\}$; for each prime the exponent pair has maximum 2: 5 choices, $|S| = 25$

For $p = 2^i 3^j$ the number of partners q is $c_i c_j$ with $c_0 = c_1 = 1,\ c_2 = 3$

$\sum_S p = (1+2+3\cdot 4)(1+3+3\cdot 9) = 15 \cdot 31 = 465$; by symmetry $\sum_S q = 465$

Mean of $p+q = \dfrac{930}{25} = 37.2$

Final Answer: 37.2

Question 13

English

Let a be a real number with $|a| < 2$ such that $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 + a + a^2 + \cdots + a^n}{2^n} = \frac{8}{5}$. Then the value of a is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना a एक वास्तविक संख्या है, जहाँ $|a| < 2$ है, तथा $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 + a + a^2 + \cdots + a^n}{2^n} = \frac{8}{5}$ है। तब a का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

For $a \neq 1$: $1 + a + \cdots + a^n = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$, so the series splits into two GPs (ratios $\frac{1}{2}$ and $\frac{a}{2}$, both less than 1 in modulus)

$\sum = \frac{1}{1-a}\left[\sum \frac{1}{2^n} - a\sum\left(\frac{a}{2}\right)^n\right] = \frac{1}{1-a}\left[2 - \frac{2a}{2-a}\right] = \frac{4}{2-a}$ (also true for $a = 1$: $\sum \frac{n+1}{2^n} = 4$)

$\frac{4}{2-a} = \frac{8}{5} \Rightarrow 2 - a = \frac{5}{2} \Rightarrow a = -0.5$

Final Answer: -0.5

Question 14

English

Let $b_1, b_2, b_3, \ldots$ be a geometric progression of real numbers such that $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 6$ and $\sum_{n=1}^{\infty} nb_n = 12$. Then the value of $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 b_n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $b_1, b_2, b_3, \ldots$ वास्तविक संख्याओं की एक गुणोत्तर श्रेढ़ी है जिसके लिए $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 6$ तथा $\sum_{n=1}^{\infty} nb_n = 12$ है। तब $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 b_n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$b_n = br^{n-1}$, $|r| < 1$: $\frac{b}{1-r} = 6$ and (AGP) $\sum nbr^{n-1} = \frac{b}{(1-r)^2} = 12 \Rightarrow \frac{1}{1-r} = 2,\ r = \frac{1}{2},\ b = 3$

$T = \sum n^2 r^{n-1}$: $T - rT = \sum(2n-1)r^{n-1} = \frac{2}{(1-r)^2} - \frac{1}{1-r} = \frac{1+r}{(1-r)^2} \Rightarrow T = \frac{1+r}{(1-r)^3}$

$T = \frac{3/2}{1/8} = 12 \Rightarrow \sum n^2 b_n = bT = 36$

Final Answer: 36

Question 15

English

Let $z = \cos\dfrac{\pi}{6} + i\sin\dfrac{\pi}{6}$, where $i = \sqrt{-1}$. Then the value of $\displaystyle\sum_{k=0}^{11}\left|1+z^k\right|^8$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $z = \cos\dfrac{\pi}{6} + i\sin\dfrac{\pi}{6}$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। तब $\displaystyle\sum_{k=0}^{11}\left|1+z^k\right|^8$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$|z| = 1$, $\bar{z} = z^{-1}$, $z^{12} = 1$: $\left|1+z^k\right|^8 = (1+z^k)^4(1+z^{-k})^4 = z^{-4k}(1+z^k)^8$

$$\sum_{k=0}^{11} z^{-4k}(1+z^k)^8 = \sum_{j=0}^{8}\binom{8}{j}\sum_{k=0}^{11}\left(z^{j-4}\right)^k$$

Inner GP: $= 12$ if $z^{j-4} = 1$, else $\dfrac{1-z^{12(j-4)}}{1-z^{j-4}} = 0$; since $-4 \le j-4 \le 4$, only $j = 4$ survives

Sum $= 12\binom{8}{4} = 12 \cdot 70 = 840$

Final Answer: 840

Question 16

English

Two players A and B throw a fair die alternately, A throwing first. A wins the game the moment A throws a 6, and B wins the game the moment B throws a 5 or a 6; in addition, whichever player throws a 1 loses the game at once, the other player being the winner. The throws continue until the game is decided, and the loser then pays the winner Rs. 60. Then the expected gain, in rupees, of A is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दो खिलाड़ी A तथा B बारी-बारी से एक अनभिनत पासा फेंकते हैं, पहले A फेंकता है। जैसे ही A के पासे पर 6 आता है, A खेल जीत जाता है, तथा जैसे ही B के पासे पर 5 या 6 आता है, B खेल जीत जाता है; इसके अतिरिक्त, जिस भी खिलाड़ी के पासे पर 1 आता है वह तुरन्त खेल हार जाता है और दूसरा खिलाड़ी विजेता होता है। खेल का निर्णय होने तक फेंकना जारी रहता है, तथा फिर हारने वाला विजेता को $\mathrm{Rs.}\ 60$ देता है। तब A का अपेक्षित लाभ (रुपयों में) _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

A's throw: A wins $\frac{1}{6}$, B wins $\frac{1}{6}$, game goes on $\frac{2}{3}$. B's throw: B wins $\frac{1}{3}$, A wins $\frac{1}{6}$, goes on $\frac{1}{2}$

In one round (A then B): $P(A \text{ wins in the round}) = \dfrac{1}{6}+\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{18}$; $P(\text{round undecided}) = \dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{3}$

$P(A \text{ wins}) = \dfrac{5}{18}\left(1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{9}+\cdots\right) = \dfrac{5}{18}\cdot\dfrac{3}{2} = \dfrac{5}{12}$, $P(B \text{ wins}) = \dfrac{7}{12}$ (game ends with probability 1)

Expected gain of $A = 60\cdot\dfrac{5}{12} - 60\cdot\dfrac{7}{12} = 25 - 35 = -10$

Final Answer: -10

Question 17

English

The value of $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\left(1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}\right)}{6^n}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\left(1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}\right)}{6^n}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$1+2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$, so the n-th term is $n\left(\frac{1}{3}\right)^n - n\left(\frac{1}{6}\right)^n$ (two AGPs)

AGP: $S=\sum nx^n$, $S-xS=\sum x^n=\dfrac{x}{1-x} \Rightarrow S=\dfrac{x}{(1-x)^2}$ for $|x|<1$

$x=\frac{1}{3}$: $\dfrac{1/3}{4/9}=\dfrac{3}{4}$; $x=\frac{1}{6}$: $\dfrac{1/6}{25/36}=\dfrac{6}{25}$

Sum $=\dfrac{3}{4}-\dfrac{6}{25}=\dfrac{51}{100}=0.51$

Final Answer: 0.51

Question 18

English

Let $\omega=\dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}$, where $i=\sqrt{-1}$, and let $\sum_{k=1}^{6}(1-\omega)^k=a+ib$, where a and b are real numbers. Then the value of $a+\sqrt{3}\,b$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\omega=\dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ है, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है, तथा $\sum_{k=1}^{6}(1-\omega)^k=a+ib$ है, जहाँ a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं। तब $a+\sqrt{3}\,b$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

GP with ratio $z=1-\omega$: $\sum_{k=1}^{6} z^k=\dfrac{z(z^6-1)}{z-1}$, and $z-1=-\omega$

$z=\dfrac{3}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i=\sqrt{3}\left(\cos\dfrac{\pi}{6}-i\sin\dfrac{\pi}{6}\right) \Rightarrow z^6=27(\cos\pi-i\sin\pi)=-27$ (De Moivre)

Sum $=\dfrac{z(-28)}{-\omega}=28(1-\omega)\omega^2=28(\omega^2-\omega^3)=28(\omega^2-1)$ using $\dfrac{1}{\omega}=\omega^2$, $\omega^3=1$

$\omega^2-1=-\dfrac{3}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i \Rightarrow a=-42,\ b=-14\sqrt{3} \Rightarrow a+\sqrt{3}\,b=-42-42=-84$

Final Answer: -84

Question 19

English

For each real number $t > 0$, let $m(t)$ denote the minimum value of $x^2+y^2+z^2$ over all real numbers x, y, z satisfying $tx + y + \frac{4}{t}z = -\frac{9}{2}$. Let t_0 be the value of t for which $m(t)$ is greatest, and let (x_0, y_0, z_0) be the point at which $x^2+y^2+z^2$ attains the value $m(t_0)$ subject to $t_0x+y+\frac{4}{t_0}z = -\frac{9}{2}$. Then the value of $x_0 + y_0 + z_0$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक वास्तविक संख्या $t > 0$ के लिए माना $m(t)$, $tx + y + \frac{4}{t}z = -\frac{9}{2}$ को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याओं x, y, z पर $x^2+y^2+z^2$ का न्यूनतम मान है। माना t_0, t का वह मान है जिसके लिए $m(t)$ अधिकतम है, तथा (x_0, y_0, z_0) वह बिन्दु है जिस पर प्रतिबन्ध $t_0x + y + \frac{4}{t_0}z = -\frac{9}{2}$ के अन्तर्गत $x^2 + y^2 + z^2$ का मान $m(t_0)$ प्राप्त होता है। तब $x_0 + y_0 + z_0$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Cauchy-Schwarz: $\frac{81}{4} = \left(tx + y + \frac{4}{t}z\right)^2 \le \left(t^2 + 1 + \frac{16}{t^2}\right)(x^2 + y^2 + z^2)$, so $m(t) = \frac{81/4}{t^2 + 1 + 16/t^2}$, attained at $(x, y, z) = \lambda\left(t, 1, \frac{4}{t}\right)$

AM-GM: $t^2 + \frac{16}{t^2} \ge 8$, equality iff $t^2 = 4$; so $m(t)$ is greatest at $t_0 = 2$ (and $m(2) = \frac{9}{4}$)

$t_0 = 2$: coefficients $(2, 1, 2)$, $\lambda(4 + 1 + 4) = -\frac{9}{2} \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{2}$, $(x_0, y_0, z_0) = \left(-1, -\frac{1}{2}, -1\right)$

$x_0 + y_0 + z_0 = -2.5$

Final Answer: -2.5

Question 20

English

Let α and β be real numbers in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ such that $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$. Then the minimum value of $\left(1 + 24\,\mathrm{cosec}^2\alpha\right)\left(1 + 2\,\mathrm{cosec}^2\beta\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना α तथा β, $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ में ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ है। तब $\left(1 + 24\,\mathrm{cosec}^2\alpha\right)\left(1 + 2\,\mathrm{cosec}^2\beta\right)$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha \Rightarrow \mathrm{cosec}\,\beta = \sec\alpha$. Put $t = \tan^2\alpha > 0$: $\mathrm{cosec}^2\alpha = 1 + \frac{1}{t},\ \sec^2\alpha = 1 + t$

$\text{Product} = \left(25 + \frac{24}{t}\right)(3 + 2t) = 123 + 50t + \frac{72}{t}$

AM-GM: $50t + \frac{72}{t} \geq 2\sqrt{3600} = 120$, equality at $t = \frac{6}{5}$ (attainable)

Minimum $= 123 + 120 = 243$

Final Answer: 243

Question 21

English

Let A be a point on the positive x-axis and B a point on the positive y-axis such that the line segment AB touches the circle $x^2 + y^2 = 1$. Let O be the origin and let r be the radius of the circle inscribed in the triangle OAB. Then the minimum value of r, taken over all such positions of A and B, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना A धनात्मक x-अक्ष पर तथा B धनात्मक y-अक्ष पर ऐसे बिन्दु हैं कि रेखाखण्ड AB वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ को स्पर्श करता है। माना O मूलबिन्दु है तथा r त्रिभुज OAB के अन्तर्वृत्त की त्रिज्या है। तब A और B की ऐसी सभी स्थितियों पर r का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $OA = a,\ OB = b,\ AB = c$. Distance of O from $AB = \frac{ab}{c} = 1 \Rightarrow c = ab$

AM-GM: $c^2 = a^2 + b^2 \geq 2ab = 2c \Rightarrow c \geq 2$, equality iff $a = b = \sqrt{2}$

Right angle at O: $r = \frac{a + b - c}{2}$ and $(a+b)^2 = c^2 + 2ab = c^2 + 2c$, so $r = \frac{\sqrt{c^2 + 2c} - c}{2} = \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{2}{c}}}$,

increasing in c

Minimum at $c = 2$: $r = \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1 \approx 0.414$

Final Answer: 0.41

Question 22

English

Let x, y, z be positive real numbers such that $x+4y+9z = 18$, and let A and H denote the arithmetic mean and the harmonic mean of x, y, z, respectively. Then the value of $A \cdot H$ at the point (x, y, z) at which H attains its greatest value is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना x, y, z ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं कि $x + 4y + 9z = 18$ है, तथा A और H क्रमशः x, y, z के समान्तर माध्य और हरात्मक माध्य हैं। तब जिस बिन्दु (x, y, z) पर H अपना अधिकतम मान प्राप्त करता है, उस पर $A \cdot H$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$H = \dfrac{3}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}}$, so H is greatest when $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}$ is least

Cauchy-Schwarz: $(x+4y+9z)\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}\right) \geq (1+2+3)^2 = 36 \Rightarrow \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z} \geq 2$, so $H \leq \dfrac{3}{2}$

(Same bound by AM-GM: the product is $14 + \left(\frac{4y}{x}+\frac{x}{y}\right) + \left(\frac{9z}{x}+\frac{x}{z}\right) + \left(\frac{9z}{y}+\frac{4y}{z}\right) \geq 14+4+6+12$)

Equality iff $x = 2y = 3z = k$: $6k = 18 \Rightarrow k = 3$, point $\left(3, \dfrac{3}{2}, 1\right)$

$A = \dfrac{11/2}{3} = \dfrac{11}{6},\ H = \dfrac{3}{2} \Rightarrow A \cdot H = \dfrac{11}{4} = 2.75$

Final Answer: 2.75

Question 23

English

Let $h_1, h_2, h_3, \ldots$ be an infinite harmonic progression with $h_1 = 60$ and $h_5 = 12$. Then the number of terms of this progression that are integers is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $h_1, h_2, h_3, \ldots$ एक अनन्त हरात्मक श्रेढ़ी है जिसमें $h_1 = 60$ तथा $h_5 = 12$ है। तब इस श्रेढ़ी के उन पदों की संख्या, जो पूर्णांक हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\dfrac{1}{h_n}$ is an AP: $\dfrac{1}{12} = \dfrac{1}{60} + 4D \Rightarrow D = \dfrac{1}{60}$

$\dfrac{1}{h_n} = \dfrac{1}{60} + \dfrac{n-1}{60} = \dfrac{n}{60} \Rightarrow h_n = \dfrac{60}{n}$

h_n is an integer iff $n \mid 60$; $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ has $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ divisors

Final Answer: 12

Question 24

English

Let a, b, c be positive real numbers with $a < b < c$ which are in harmonic progression and satisfy $a + b + c = 13$ and $abc = 72$. Let d be the real number for which b, c, d are in harmonic progression. Then the harmonic mean of a and d is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना a, b, c ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं, जहाँ $a < b < c$ है, जो हरात्मक श्रेढ़ी में हैं तथा $a + b + c = 13$ और $abc = 72$ को संतुष्ट करती हैं। माना d वह वास्तविक संख्या है जिसके लिए b, c, d हरात्मक श्रेढ़ी में हैं। तब a और d का हरात्मक माध्य _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

b is the HM of a, c: $b = \dfrac{2ac}{a+c}$ with $a + c = 13 - b$, $ac = \dfrac{72}{b}$

$b^2(13 - b) = 144 \Rightarrow b^3 - 13b^2 + 144 = 0 \Rightarrow (b - 4)(b^2 - 9b - 36) = 0 \Rightarrow b = 4,\ 12,\ -3$

$b = 12$: $a + c = 1,\ ac = 6$ has no real solution; $b = -3$ is not positive; so $b = 4$, $a + c = 9$, $ac = 18$, $a = 3,\ c = 6$

Reciprocals $\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{6}$ (difference $-\dfrac{1}{12}$) $\Rightarrow \dfrac{1}{d} = \dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{12} = \dfrac{1}{12}$, $d = 12$

HM of 3 and 12 $= \dfrac{2 \cdot 3 \cdot 12}{15} = 4.8$

Final Answer: 4.8

Question 25

English

Let α, β, γ be the roots of the equation $2x^3 - 6x^2 - 8x + 5 = 0$. Then the harmonic mean of the three numbers $\alpha\beta,\ \beta\gamma,\ \gamma\alpha$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना α, β, γ समीकरण $2x^3 - 6x^2 - 8x + 5 = 0$ के मूल हैं। तब तीन संख्याओं $\alpha\beta,\ \beta\gamma,\ \gamma\alpha$ का हरात्मक माध्य _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

HM $= \dfrac{3}{\frac{1}{\alpha\beta} + \frac{1}{\beta\gamma} + \frac{1}{\gamma\alpha}} = \dfrac{3\alpha\beta\gamma}{\alpha + \beta + \gamma}$ (common denominator $\alpha\beta\gamma$)

Vieta: $\alpha + \beta + \gamma = 3,\ \alpha\beta\gamma = -\dfrac{5}{2}$ (all roots non-zero)

HM $= \dfrac{3 \cdot (-5/2)}{3} = -2.5$

Final Answer: -2.5

Question 26

English

Let $b_k = 2^{k-4}$ for $k = 1, 2, 3, \ldots$, and for each positive integer n let $P_n = b_1^{1/2} b_2^{1/4} b_3^{1/8} \cdots b_n^{1/2^n}$. Then the value of $\log_2 \left(\lim_{n\to\infty} P_n \right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $k = 1, 2, 3, \ldots$ के लिए $b_k = 2^{k-4}$ है, तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए $P_n = b_1^{1/2} b_2^{1/4} b_3^{1/8} \cdots b_n^{1/2^n}$ है। तब $\log_2 \left(\lim_{n\to\infty} P_n \right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\log_2 P_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k-4}{2^k}$: the product is converted into an AGP

AGP: $S = \sum_{k\geq 1} \frac{k}{2^k}$, $S - \frac{S}{2} = \sum_{k\geq 1} \frac{1}{2^k} = 1 \Rightarrow S = 2$; also $\sum_{k\geq 1} \frac{4}{2^k} = 4$

$\log_2 P_n \to 2 - 4 = -2$, so $\lim P_n = 2^{-2}$ and the required value is -2

Final Answer: -2

Question 27

English

The sum $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n} \left(\frac{3}{4}\right)^n$ can be written as $\alpha + \log_e \beta$, where α and β are positive integers. Then the value of $\alpha\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

योग $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n} \left(\frac{3}{4}\right)^n$ को $\alpha + \log_e \beta$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ α तथा β धनात्मक पूर्णांक हैं। तब $\alpha\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\frac{n^2+1}{n} x^n = nx^n + \frac{x^n}{n}$ with $x = \frac{3}{4}$

AGP: $\sum nx^n = \frac{x}{(1-x)^2} = \frac{3/4}{1/16} = 12$

Log series: $\sum \frac{x^n}{n} = -\log_e(1-x) = \log_e 4$

Sum $= 12 + \log_e 4$; if $\alpha + \log_e \beta = 12 + \log_e 4$ then $\beta = 4e^{12-\alpha}$, an integer only for $\alpha = 12$ (e^k is irrational for integer $k \neq 0$): $\alpha = 12,\ \beta = 4$

$\alpha\beta = 48$

Final Answer: 48

Question 28

English

The value of the series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{3^{n+1}} = \frac{2}{3^2} + \frac{6}{3^3} + \frac{12}{3^4} + \frac{20}{3^5} + \cdots$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

श्रेणी $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{3^{n+1}} = \frac{2}{3^2} + \frac{6}{3^3} + \frac{12}{3^4} + \frac{20}{3^5} + \cdots$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Numerators $2, 6, 12, 20, \ldots$ have differences $4, 6, 8, \ldots$ (an AP), so one subtraction gives an AGP

$$S - \frac{S}{3} = \sum_{n\geq 1} \frac{n(n+1) - (n-1)n}{3^{n+1}} = \sum \frac{2n}{3^{n+1}} = \frac{2}{3} \sum \frac{n}{3^n}$$

AGP: $\sum \frac{n}{3^n} = \frac{1/3}{(2/3)^2} = \frac{3}{4}$, so $\frac{2}{3}S = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$

$$S = \frac{3}{4} = 0.75$$

Final Answer: 0.75

Question 29

English

Let $u_1, u_2, u_3, \ldots$ be the sequence defined by $u_1 = 2$, $u_2 = 5$ and $u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n = 2 + 2^n$ for all $n \geq 1$. Then the value of $u_1 + u_2 + \cdots + u_8$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $u_1, u_2, u_3, \ldots$, $u_1 = 2$, $u_2 = 5$ तथा सभी $n \geq 1$ के लिए $u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n = 2 + 2^n$ द्वारा परिभाषित अनुक्रम है। तब $u_1 + u_2 + \cdots + u_8$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $v_n = u_{n+1} - u_n$; then $v_1 = 3$ and $v_{n+1} - v_n = 2 + 2^n$

$v_n = 3 + \sum_{k=1}^{n-1} (2 + 2^k) = 2^n + (2n - 1)$: the differences are an AP part plus a GP part

$u_n = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(2^k + 2k - 1\right) = 2 + (2^n - 2) + (n-1)^2 = 2^n + (n-1)^2$ (check: $2, 5, 12, 25, 48$)

$$\sum_{n=1}^{8} u_n = (2^9 - 2) + (0^2 + 1^2 + \cdots + 7^2) = 510 + 140 = 650$$

Final Answer: 650

Question 30

English

Consider the sequence $4, 5, 8, 17, 44, 125, \ldots$ in which the differences of consecutive terms, $1, 3, 9, 27, 81, \ldots$, form a geometric progression. Then the least positive integer n for which the n-th term of this sequence exceeds 10^6 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

अनुक्रम $4, 5, 8, 17, 44, 125, \ldots$ पर विचार कीजिए, जिसमें क्रमागत पदों के अन्तर $1, 3, 9, 27, 81, \ldots$ एक गुणोत्तर श्रेढ़ी बनाते हैं। तब वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n, जिसके लिए इस अनुक्रम का n-वाँ पद 10^6 से अधिक है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$u_n = 4 + (1 + 3 + \cdots + 3^{n-2}) = 4 + \dfrac{3^{n-1} - 1}{2}$

$u_n > 10^6 \iff 3^{n-1} > 1999993$

$3^{13} = 1594323 < 1999993 < 4782969 = 3^{14}$, so the least $n - 1$ is 14

$n = 15$ (check: $u_{14} = 797165$, $u_{15} = 2391488$)

Final Answer: 15

Question 31

English

For each positive integer n, let $T_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + n(n+1)$. Then the value of $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{T_n}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना $T_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + n(n+1)$ है। तब $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{T_n}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$k(k+1) = \dfrac{k(k+1)(k+2) - (k-1)k(k+1)}{3} \Rightarrow T_n = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$

$\dfrac{n+3}{T_n} = 3 \cdot \dfrac{(n+2)+1}{n(n+1)(n+2)} = 3\left[\dfrac{1}{n(n+1)} + \dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}\right]$

$\sum \dfrac{1}{n(n+1)} = 1;\ \dfrac{1}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{n(n+1)} - \dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right] \Rightarrow \sum = \dfrac{1}{4}$

$\text{Sum} = 3\left(1 + \dfrac{1}{4}\right) = \dfrac{15}{4} = 3.75$

Final Answer: 3.75

Question 32

English

For each positive integer n, let $x_n = \sum_{j=1}^{n} \frac{2}{(2j-1)(2j+1)}$, and let $S = \sum_{n=1}^{\infty} \tan^{-1}\left(\frac{x_{n+1}-x_n}{1+x_n x_{n+1}}\right)$, where $\tan^{-1}$ takes values in $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Then the value of $\tan S$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना $x_n = \sum_{j=1}^{n} \frac{2}{(2j-1)(2j+1)}$ है, तथा $S = \sum_{n=1}^{\infty} \tan^{-1}\left(\frac{x_{n+1}-x_n}{1+x_n x_{n+1}}\right)$ है, जहाँ $\tan^{-1}$ के मान $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ में हैं। तब $\tan S$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\frac{2}{(2j-1)(2j+1)} = \frac{1}{2j-1} - \frac{1}{2j+1} \Rightarrow x_n = 1 - \frac{1}{2n+1} = \frac{2n}{2n+1}$, so $0 < x_n < 1$, $x_n \uparrow 1$

$x_n x_{n+1} > -1 \Rightarrow \tan^{-1}\frac{x_{n+1}-x_n}{1+x_n x_{n+1}} = \tan^{-1} x_{n+1} - \tan^{-1} x_n$

$S = \lim_{N\to\infty}\left(\tan^{-1} x_{N+1} - \tan^{-1} x_1\right) = \frac{\pi}{4} - \tan^{-1}\frac{2}{3}$

$\tan S = \frac{1-\frac{2}{3}}{1+\frac{2}{3}} = \frac{1}{5} = 0.2$

Final Answer: 0.2

Question 33

English

The sum $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 4}{n(n+1)(n+2)}$ can be written as $\alpha \log_e 2 + \beta$, where α and β are integers. Then the value of $\alpha\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

योग $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 4}{n(n+1)(n+2)}$ को $\alpha \log_e 2 + \beta$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ α तथा β पूर्णांक हैं। तब $\alpha\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$$\frac{4}{n(n+1)(n+2)} = \frac{2}{n} - \frac{4}{n+1} + \frac{2}{n+2}$$

From $\log_e 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots$: $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \log_e 2$, $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} = 1 - \log_e 2$, $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n+2} = \log_e 2 - \frac{1}{2}$

Sum $= 2\log_e 2 - 4(1 - \log_e 2) + 2\left(\log_e 2 - \frac{1}{2}\right) = 8\log_e 2 - 5$

$\log_e 2$ is irrational, so $\alpha = 8,\ \beta = -5$ and $\alpha\beta = -40$

Final Answer: -40

Question 34

English

For each positive integer n, let $A_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$, $B_n = \sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2)$ and $C_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{k^4 + k^2 + 1}$. Let N be the positive integer for which $A_N = \frac{5}{21}$. Then the value of $\frac{B_N}{C_N}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना $A_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$, $B_n = \sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2)$ तथा $C_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{k^4 + k^2 + 1}$ है। माना N वह धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए $A_N = \frac{5}{21}$ है। तब $\frac{B_N}{C_N}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}\right] \Rightarrow A_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$$

$$A_N = \frac{5}{21} \Rightarrow \frac{1}{2(N+1)(N+2)} = \frac{1}{84} \Rightarrow (N+1)(N+2) = 42 \Rightarrow N = 5$$

$B_n = \dfrac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4} \Rightarrow B_5 = 420$

$k^4+k^2+1 = (k^2-k+1)(k^2+k+1)$, $\dfrac{k}{k^4+k^2+1} = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{k^2-k+1} - \dfrac{1}{k^2+k+1}\right]$ and $k^2+k+1 = (k+1)^2-(k+1)+1$, so $C_n = \dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{1}{n^2+n+1}\right)$, $C_5 = \dfrac{15}{31}$

$\dfrac{B_5}{C_5} = 420 \cdot \dfrac{31}{15} = 868$

Final Answer: 868

Question 35

English

Let $\theta = \tan^{-1}\dfrac{1}{3}$, where $\tan^{-1}$ takes values in $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$. For each positive integer n, let $E_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \tan(k\theta)\tan\big((k+1)\theta\big)$ and $F_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(k+1)$. Then the value of $\dfrac{E_4}{F_4}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\theta = \tan^{-1}\dfrac{1}{3}$ है, जहाँ $\tan^{-1}$ के मान $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ में हैं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना $E_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \tan(k\theta)\tan\big((k+1)\theta\big)$ तथा $F_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(k+1)$ है। तब $\dfrac{E_4}{F_4}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

With $t_k = \tan k\theta$: $\tan\theta = \dfrac{t_{k+1}-t_k}{1+t_kt_{k+1}} \Rightarrow t_kt_{k+1} = 3(t_{k+1}-t_k)-1$, so $E_n = 3(t_{n+1}-t_1)-n$

$t_2 = \dfrac{2/3}{8/9} = \dfrac{3}{4}$, $t_4 = \dfrac{3/2}{7/16} = \dfrac{24}{7}$, $t_5 = \dfrac{\frac{24}{7}+\frac{1}{3}}{1-\frac{8}{7}} = -\dfrac{79}{3}$

$E_4 = 3\left(-\dfrac{79}{3} - \dfrac{1}{3}\right) - 4 = -84$

$k(k+1) = \dfrac{k(k+1)(k+2)-(k-1)k(k+1)}{3} \Rightarrow F_n = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$, $F_4 = 40$

$\dfrac{E_4}{F_4} = -\dfrac{84}{40} = -2.1$

Final Answer: -2.1

Question 36

English

Let $n = 9999$, and let $A = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$ and $B = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+1)\sqrt{k} + k\sqrt{k+1}}$. Then the value of $\log_{10}\left(\frac{B}{A}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $n = 9999$ है, तथा $A = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$ और $B = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+1)\sqrt{k} + k\sqrt{k+1}}$ है। तब $\log_{10}\left(\frac{B}{A}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Rationalising: $\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k} \Rightarrow A = \sqrt{n+1} - 1 = 99$

$(k+1)\sqrt{k} + k\sqrt{k+1} = \sqrt{k}\sqrt{k+1}\left(\sqrt{k+1} + \sqrt{k}\right)$, so the term is $\frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k}\sqrt{k+1}} = \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}$

$B = 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0.99$; in general $\frac{B}{A} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{1}{100}$

$\log_{10} \frac{B}{A} = -2$

Final Answer: -2

Question 37

English

Let m be the positive integer such that $\sum_{k=1}^{5} \frac{k^2 + k - 1}{(k+2)!} = \frac{1}{2} - \frac{1}{m}$. Then the value of m is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना m वह धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए $\sum_{k=1}^{5} \frac{k^2 + k - 1}{(k+2)!} = \frac{1}{2} - \frac{1}{m}$ है। तब m का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\frac{k}{(k+1)!} - \frac{k+1}{(k+2)!} = \frac{k(k+2) - (k+1)}{(k+2)!} = \frac{k^2 + k - 1}{(k+2)!}$

Telescoping: $\sum_{k=1}^{n} \frac{k^2 + k - 1}{(k+2)!} = \frac{1}{2!} - \frac{n+1}{(n+2)!}$

$n = 5$: $\frac{1}{2} - \frac{6}{7!} = \frac{1}{2} - \frac{1}{840} \Rightarrow m = 840$

Final Answer: 840

Question 38

English

Let $u_1, u_2, u_3, \ldots$ be the sequence defined by $u_1 = 1$ and $u_{n+1} = 4u_n + 3^n$ for all $n \geq 1$. Then the value of $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{8^n}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $u_1, u_2, u_3, \ldots$, $u_1 = 1$ तथा सभी $n \geq 1$ के लिए $u_{n+1} = 4u_n + 3^n$ द्वारा परिभाषित अनुक्रम है। तब $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{8^n}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Put $v_n = u_n + 3^n$: $v_{n+1} = 4u_n + 3^n + 3^{n+1} = 4u_n + 4 \cdot 3^n = 4v_n$, a GP with $v_1 = 4$

$v_n = 4^n \Rightarrow u_n = 4^n - 3^n$ (check: $1, 7, 37, 175$)

$$\sum \frac{u_n}{8^n} = \sum \left(\frac{1}{2}\right)^n - \sum \left(\frac{3}{8}\right)^n = 1 - \frac{3/8}{5/8} = 1 - \frac{3}{5} = 0.4$$

Final Answer: 0.4

Question 39

English

Two players A and B share a ball, which is with A at time $t = 0$. At each of the times $t = 1, 2, 3, \ldots$, whoever holds the ball keeps it with probability $\frac{4}{5}$ and passes it to the other player with probability $\frac{1}{5}$, independently of all earlier times. For each positive integer n, let p_n and q_n denote the probabilities that the ball is with A and with B, respectively, just after time $t = n$. Then the value of $\sum_{n=1}^{\infty} (p_n - q_n)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दो खिलाड़ी A तथा B एक गेंद साझा करते हैं, जो समय $t = 0$ पर A के पास है। प्रत्येक समय $t = 1, 2, 3, \ldots$ पर, जिसके पास गेंद है वह उसे प्रायिकता $\frac{4}{5}$ से अपने पास रखता है तथा प्रायिकता $\frac{1}{5}$ से दूसरे खिलाड़ी को दे देता है, सभी पूर्ववर्ती समयों से स्वतन्त्र रूप से। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना p_n तथा q_n क्रमशः वे प्रायिकताएँ हैं कि समय $t = n$ के ठीक बाद गेंद A के पास तथा B के पास है। तब $\sum_{n=1}^{\infty} (p_n - q_n)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$p_{n+1} = \frac{4}{5}p_n + \frac{1}{5}(1 - p_n) = \frac{1}{5} + \frac{3}{5}p_n$, with $p_0 = 1$

$$p_{n+1} - \frac{1}{2} = \frac{3}{5}\left(p_n - \frac{1}{2}\right) \Rightarrow p_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^n$$

$$p_n - q_n = 2p_n - 1 = \left(\frac{3}{5}\right)^n$$

$$\sum_{n\geq 1}\left(\frac{3}{5}\right)^n = \frac{3/5}{2/5} = 1.5$$

Final Answer: 1.5

Question 40

English

A line $y = mx + c$ meets the curve $y = x^3 - 6x^2 + 5x + 3$ at three distinct points whose x-coordinates are in arithmetic progression, and the sum of the squares of these x-coordinates is 20. Then the value of $m^2 + c^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक रेखा $y = mx + c$ वक्र $y = x^3 - 6x^2 + 5x + 3$ को तीन भिन्न बिन्दुओं पर मिलती है जिनके x-निर्देशांक समान्तर श्रेढ़ी में हैं, तथा इन x-निर्देशांकों के वर्गों का योग 20 है। तब $m^2 + c^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

The x-coordinates are the roots of $x^3 - 6x^2 + (5 - m)x + (3 - c) = 0$; their sum is 6

Roots $a - d$, a, $a + d$: sum of the AP $= 3a = 6 \Rightarrow a = 2$

Sum of squares $= 3a^2 + 2d^2 = 12 + 2d^2 = 20 \Rightarrow d^2 = 4$, roots $0, 2, 4$

$x^3 - 6x^2 + (5 - m)x + (3 - c) = x(x - 2)(x - 4) = x^3 - 6x^2 + 8x \Rightarrow m = -3,\ c = 3$

$m^2 + c^2 = 9 + 9 = 18$

Final Answer: 18